

Zadanie 12

Rozwiąż równanie: $\log_5(3x - 11) + \log_5(x - 27) = 3 + \log_5 8$.

① Wyznaczamy dziedzinę równania.

$$\begin{aligned} D: \quad 3x - 11 > 0 & \quad x - 27 > 0 \\ 3x > 11 & \quad x > 27 \\ x > \frac{11}{3} & \end{aligned}$$

$$D = (27, +\infty)$$

② Rozwiązujemy równanie.

$$\log_5(3x - 11) + \log_5(x - 27) = 3 + \log_5 8$$

$$\log_5(3x^2 - 81x - 11x + 297) = \log_5(125 \cdot 8)$$

$$3x^2 - 92x + 297 = 1000$$

$$3x^2 - 92x - 703 = 0$$

$$\Delta = 8464 + 8436 = 16900$$

$$\sqrt{\Delta} = 130$$

$$x_1 = \frac{92 - 130}{6} = -\frac{38}{6} \notin D$$

$$x_2 = \frac{92 + 130}{6} = 37 \in D$$

Odp.: $x = 37$.